미러링되지 않은 애그리게이트

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/disks-aggregates/mirrored-unmirrored-aggregates-concept.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

미러링되지 않은 애그리게이트 1
미러링되지 않은 애그리게이트 1
미러링되지 않은 애그리게이트가 작동하는 방식 1
미러링된 데이터의 작동 방식 2

미러링되지 않은 애그리게이트

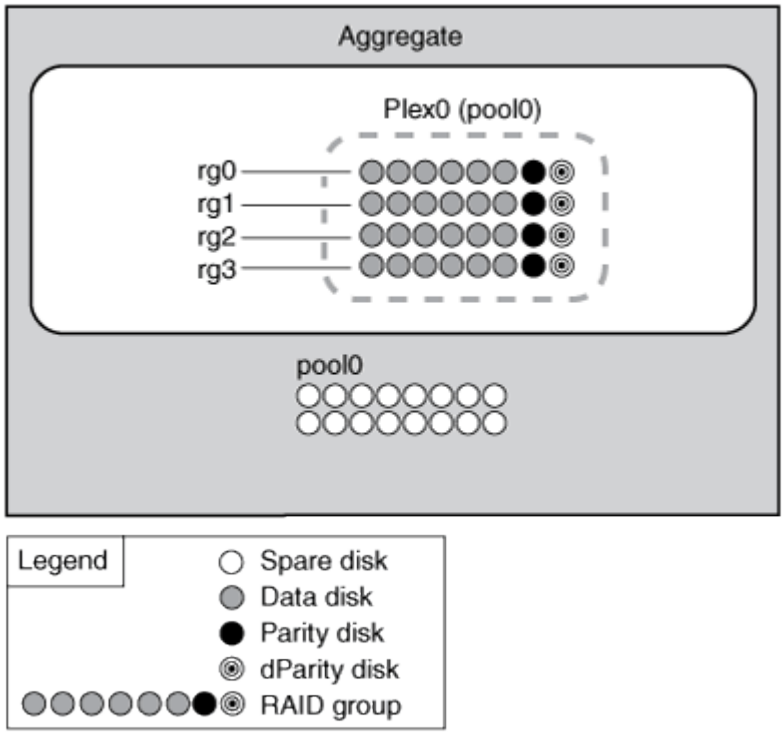
미러링되지 않은 애그리게이트

_SyncMirror_라는 옵션 기능을 사용하여 서로 다른 RAID 그룹에 저장된 복사본 또는 _Plex_의 애그리게이트 데이터를 동기식으로 미러링할 수 있습니다. 플렉스는 RAID 유형보다 더 많은 디스크에 장애가 발생하거나 RAID 그룹 디스크에 대한 연결이 끊어지면 데이터 손실을 방지합니다.

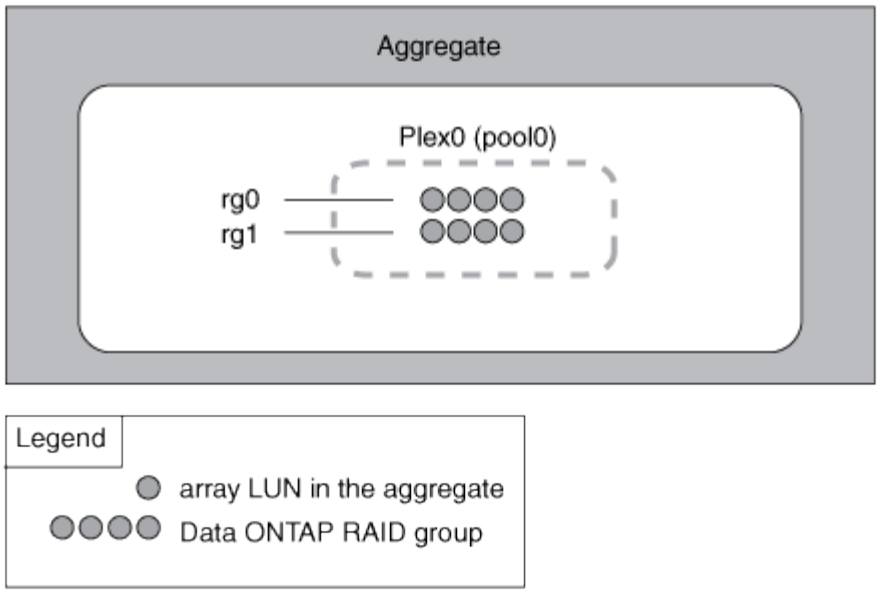
미러링되지 않은 애그리게이트가 작동하는 방식

SyncMirror를 사용하지 않는 한 모든 애그리게이트는 미러링되지 않은 것입니다. 미러링되지 않은 애그리게이트에는 해당 애그리게이트에 속한 모든 RAID 그룹이 포함된 하나의 _plex_(데이터 복사본)만 있습니다.

다음 다이어그램에서는 단일 플렉스를 사용하여 디스크로 구성된 미러링되지 않은 애그리게이트를 보여 줍니다. 애그리게이트에는 rg0, rg1, rg2, rg3의 4개의 RAID 그룹이 있습니다. 각 RAID 그룹에는 6개의 데이터 디스크, 1개의 패리티 디스크 및 1개의 dparity(이중 패리티) 디스크가 있습니다. Aggregate에서 사용하는 모든 디스크는 동일한 풀 pool0에서 가져옵니다.



다음 다이어그램에서는 스토리지 LUN이 있는 미러링되지 않은 Aggregate와 해당 단일 플렉스를 보여 줍니다. 이 그룹에는 rg0과 rg1이라는 두 개의 RAID 그룹이 있습니다. Aggregate에서 사용하는 모든 스토리지 LUN은 동일한 풀 pool0에서 가져옵니다.



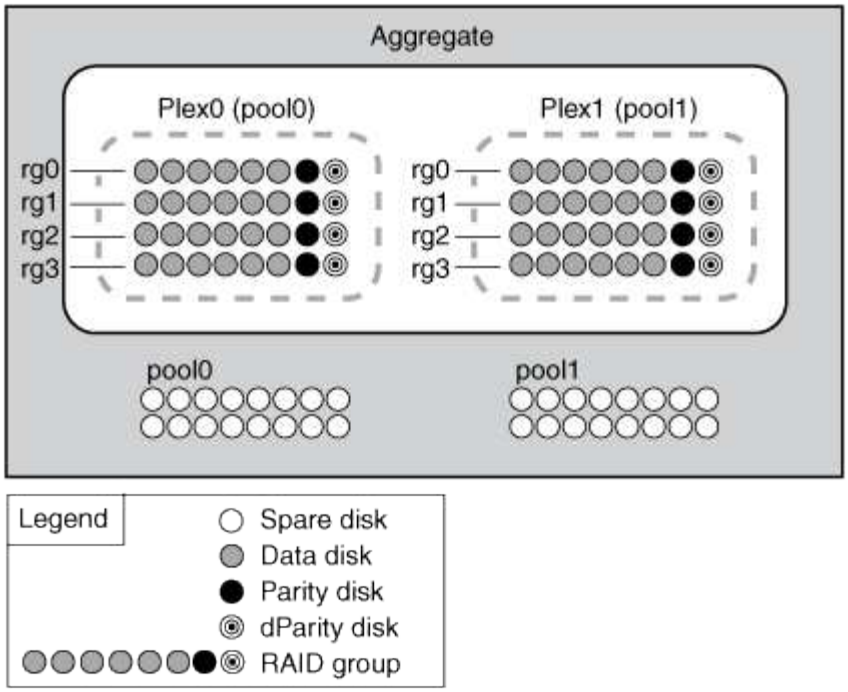
미러링된 데이터의 작동 방식

미러링된 애그리게이트에는 2_plex_(데이터 복사본)가 있습니다. 이 플렉스는 SyncMirror 기능을 사용하여 데이터를 복제하여 이중화를 제공합니다.

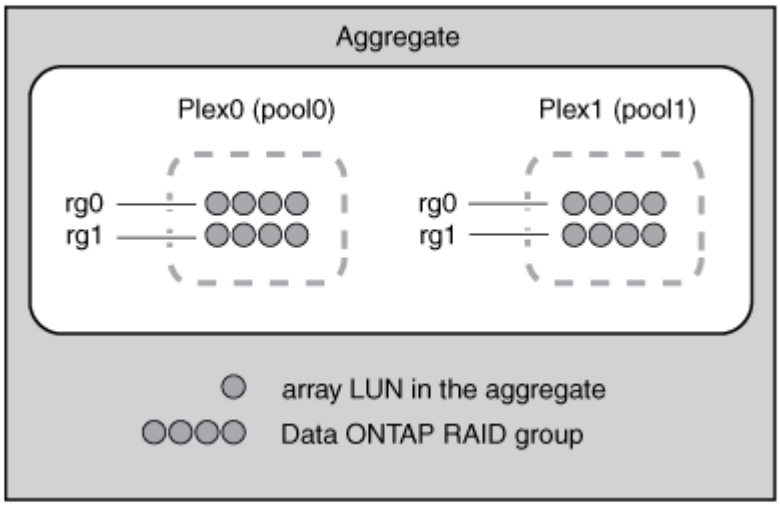
미러링된 Aggregate가 생성될 때(또는 두 번째 플렉스를 기존 aggregate에 추가할 때) ONTAP는 원래 plex(plex0)의 데이터를 새 plex(plex1)에 복사합니다. 플렉스는 물리적으로 분리되어(각 플렉스는 자체 RAID 그룹과 자체 풀을 가지고 있음) 플렉스가 동시에 업데이트됩니다. 이 기능은 장애가 발생한 디스크가 골재 RAID 레벨보다 더 많은 경우 데이터 손실을 방지해 주며, 장애가 발생한 원인을 해결하는 동안 영향을 받지 않는 플렉스가 계속해서 데이터를 제공하기 때문에 연결이 끊어지거나 연결이 끊어지는 문제를 방지합니다. 문제가 발생한 플렉스가 해결된 후 두 플렉스가 미러 관계를 재동기화하여 다시 설정합니다.

시스템의 디스크 및 어레이 LUN은 pool0 및 pool1의 두 개의 풀로 구분됩니다. Plex0은 pool0에서 스토리지를 가져오고 plex1은 pool1에서 스토리지를 가져옵니다.

다음 다이어그램에서는 SyncMirror 기능이 설정 및 구현된 디스크로 구성된 애그리게이트를 보여 줍니다. Aggregate plex1에 대해 두 번째 플렉스를 생성했습니다. Plex1의 데이터는 Plex0에 있는 데이터의 복제본이며 RAID 그룹도 동일합니다. 32개의 스페어 디스크가 풀풀 0 또는 풀 1, 16개의 디스크에 각 풀에 할당됩니다.



다음 다이어그램은 SyncMirror 기능이 설정 및 구현된 스토리지 LUN으로 구성된 애그리게이트를 보여 줍니다. Aggregate plex1에 대해 두 번째 플렉스를 생성했습니다. Plex1은 Plex0의 사본이며 RAID 그룹도 동일합니다.



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.